Отчет по заданию №2

Александров Игорь Дмитриевич, 303 группа ВМК

1. Постановка задачи

Рассматривается краевая задача Дирихле для уравнения Пуассона в единичном квадрате:

$$\begin{cases} -\Delta u = f(x,y), \quad (x,y) \in \Omega = (0,1)^2, \\ u\big|_{\partial\Omega} = g(x,y), \end{cases}$$

где $f(x,y)$ и $g(x,y)$ — заданные функции. Требуется найти приближённое решение методом конечных разностей.

2. Численный метод

2.1. Дискретизация области

Введём на $\overline{\Omega} = [0,1] \times [0,1]$ равномерную сетку с шагом $h = 1/N$, $N \in \mathbb{N}$:

$$x_i = ih, \quad y_j = jh, \qquad i,j = 0,1,\ldots,N.$$

Искомые приближённые значения в узлах обозначим $u_{i,j} \approx u(x_i, y_j)$.

2.2. Разностная схема

Для каждого внутреннего узла (i,j), $1 \le i,j \le N-1$, уравнение $-\Delta u = f$ аппроксимируется пятиточечным шаблоном:

$$-\frac{u_{i+1,j} - 2u_{i,j} + u_{i-1,j}}{h^2} - \frac{u_{i,j+1} - 2u_{i,j} + u_{i,j-1}}{h^2} = f(x_i, y_j).$$

Приводя подобные, получаем:

$$\frac{-u_{i-1,j} - u_{i+1,j} + 4u_{i,j} - u_{i,j-1} - u_{i,j+1}}{h^2} = f_{i,j}.$$

Граничные узлы $(i,j) \in \partial\Omega$ не являются неизвестными: в них значения $u_{i,j} = g(x_i, y_j)$ заданы и переносятся в правую часть.

2.3. Матричная формулировка

Упорядочим внутренние узлы лексикографически: сначала все $j = 1$ при $i = 1,\ldots,N-1$, затем $j = 2$ и т.д. Вектор неизвестных $\mathbf{u} \in \mathbb{R}^{(N-1)^2}$ состоит из компонент $u_{i,j}$. Тогда разностная схема записывается как линейная система

$$A\mathbf{u} = \mathbf{b},$$

где A — симметричная положительно определённая матрица размерности $(N-1)^2 \times (N-1)^2$, а $\mathbf{b}$ — вектор правой части, учитывающий функцию f и граничные условия.

Матрица A имеет блочно-трёхдиагональную структуру:

$$A = \frac{1}{h^2} \begin{bmatrix} T & -I & 0 & \cdots & 0 \\ -I & T & -I & \ddots & \vdots \\ 0 & -I & T & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -I \\ 0 & \cdots & 0 & -I & T \end{bmatrix},$$

где каждый блок T — трёхдиагональная матрица размера $(N-1)\times(N-1)$:

$$T = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & -1 & 4 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \cdots & 0 & -1 & 4 \end{bmatrix},$$

а I — единичная матрица того же размера.

Вектор $\mathbf{b}$ формируется по правилу:

$$b_k = f(x_i, y_j) + \frac{1}{h^2} \times \big(\text{вклад граничных узлов, соседних с } (i,j)\big),$$

где индекс k соответствует лексикографическому номеру узла (i,j). Если соседний узел выходит за границу области, его известное значение g переносится в правую часть со знаком «+» (так как в левой части оно имеет знак «−» при переносе).

3. Решение линейной системы

Дискретизация приводит к большой разреженной системе с числом обусловленности $\mathrm{cond}_2(A) = O(h^{-2})$. Для её решения используются итерационные методы крыловского типа, реализованные в библиотеке INMOST.

В силу симметрии и положительной определённости матрицы A естественным выбором является метод сопряжённых градиентов (CG) с предобуславливанием.

4. Программная реализация

Программа написана на языке C++ с использованием библиотеки INMOST (`https://github.com/INMOST-DEV/INMOST`). Основные этапы:

1. Задание сетки и нумерация внутренних узлов.
2. Формирование матрицы A в разреженном формате (класс `Sparse::Matrix`) и вектора правой части $\mathbf{b}$.
3. Настройка линейного решателя: используется метод BiCGStab с предобуславливателем ILU2 (встроенный в INMOST `Solver::INNER_ILU2`). Параметры останова: `absolute_tolerance = 1e-10`, `relative_tolerance = 1e-6`.
4. Решение системы и запись результата в массив $u_{i,j}$.
5. Вычисление погрешностей в нормах C и L_2 относительно точного решения.

5. Численные эксперименты

5.1. Тестовая задача

В качестве тестовой выбрана задача с известным точным решением

$$u_{\text{exact}}(x,y) = \sin(4x)\cos(3y),$$

$$f(x,y) = 25\sin(4x)\cos(3y), \qquad g(x,y) = u_{\text{exact}}|_{\partial\Omega}.$$

Расчёты выполнены на последовательности сеток с числом внутренних узлов по одному направлению $n = 10, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280$ (шаги $h = 1/(n+1)$). Для каждой сетки фиксировались:

- погрешность в дискретной L_2-норме:

$$\|e\|_{L_2} = \sqrt{h^2 \sum_{i,j=0}^{n+1} \big(u_{i,j} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j)\big)^2};$$

- погрешность в равномерной (C-) норме:

$$\|e\|_C = \max_{0 \le i,j \le n+1} \left| u_{i,j} - u_{\text{exact}}(x_i, y_j) \right|;$$

- количество итераций решателя;
- время итерационного процесса (в секундах).

5.2. Анализ сходимости

На рис. 1 представлены графики зависимости погрешностей от шага сетки h в двойном логарифмическом масштабе. Для наглядности добавлена прямая $O(h^2)$, соответствующая второму порядку аппроксимации.

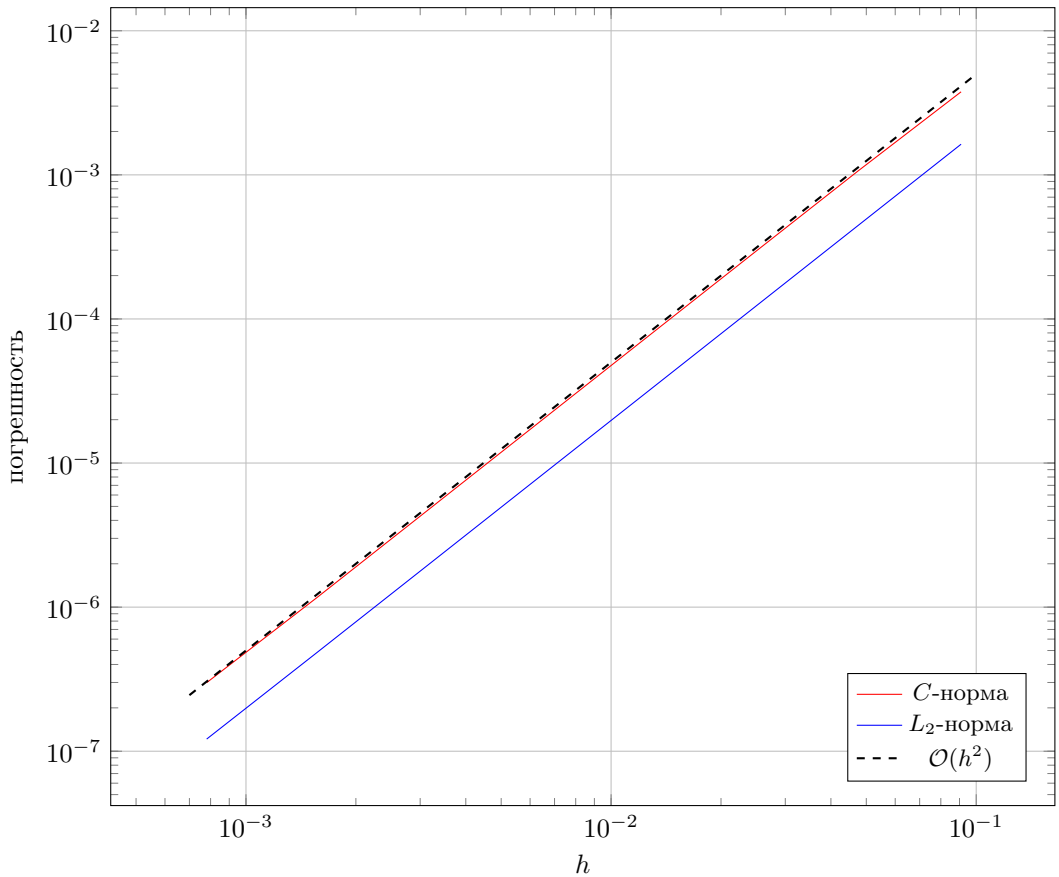
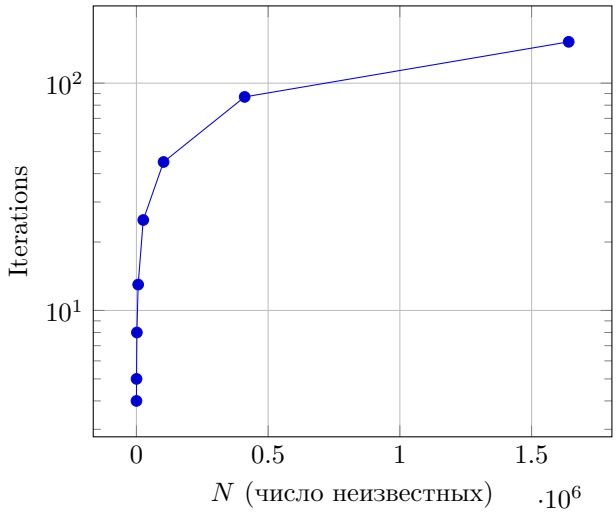


Рис. 1: Сходимость разностной схемы.

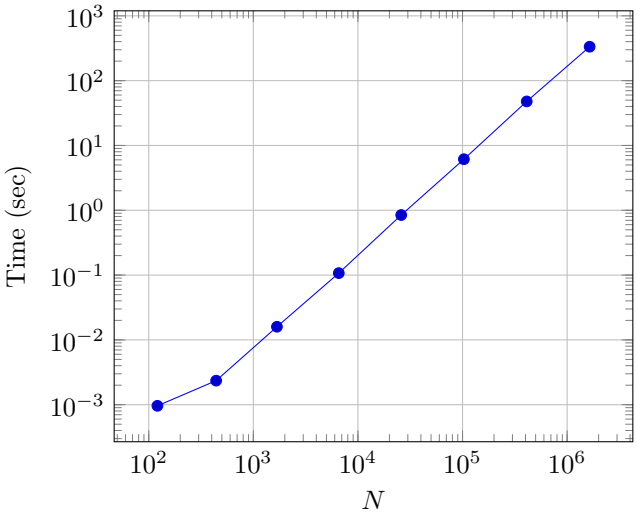
Из графика видно, что при $h > 3 \cdot 10^{-3}$ погрешности убывают пропорционально h^2 (наклон кривых близок к 2), что подтверждает теоретический второй порядок точности. Однако для очень мелких сеток ($h \le 3 \cdot 10^{-3}$) наблюдается рост погрешностей. Это объясняется накоплением вычислительной погрешности (влияние конечной точности машинной арифметики) и, возможно, недостаточной точностью итерационного решателя: заданные критерии останова ($\varepsilon_{\text{rel}} = 10^{-6}$) становятся сравнимы с фактической невязкой, что приводит к преждевременной остановке и потере точности.

5.3. Временные затраты и число итераций

На рис. 2 приведены графики количества итераций и времени решения в зависимости от размера системы (числа неизвестных $N = n^2$).



(a) Число итераций.



(b) Время решения.

Рис. 2: Характеристики решателя в зависимости от размера системы.

Как видно, число итераций растёт с уменьшением шага сетки, что ожидаемо из-за ухудшения обусловленности матрицы ($\mathrm{cond}_2(A) \sim h^{-2}$). Время решения также увеличивается значительно быстрее линейного, что обусловлено как ростом числа итераций, так и увеличением затрат на одну итерацию (из-за большего размера матрицы). Для самой мелкой сетки ($n = 1280$, $N \approx 1.6 \cdot 10^6$) время решения составило около 233 секунд.